ЖЕЛІ. ЖЕЛІЛІК КОМПОНЕНТТЕР

Жұмыс парағы

Оқу мақсаты: 10.6.1.1 желілік компоненттердің мақсатын сипаттау (тораптар, маршрутизаторлар, коммутаторлар); 10.6.1.4 жеке виртуалды желінің мақсатын түсіндіру

Аты-жөні: _____ Сыныбы: _____ Күні: _____

Жалпы балл: 10

1-тапсырма. Сәйкестендіру және «Дұрыс/Бұрыс» [2 балл]

1.1. Ұғымды оның қызметімен жалғаңыз (әріпті жазыңыз):

Ұғым	Қызметі
1. Торап	А) Желілерді біріктіріп, деректер маршрутын таңдайды
2. Коммутатор	Ә) Ашық желі (интернет) арқылы қорғалған, шифрланған байланыс арнасын құрады
3. Маршрутизатор	Б) Желіге қосылған кез келген құрылғы
4. VPN	В) MAC-мекенжай бойынша бір желі ішінде деректерді таратады

Жауабы: 1 – ____ 2 – ____ 3 – ____ 4 – ____

1.2. Пікірдің дұрыс не бұрыстығын анықтаңыз («Дұрыс» немесе «Бұрыс» деп жазыңыз):

Пікір	Жауап
1. Принтер желіде торап бола алады.	
2. Коммутатор әртүрлі желілерді біріктіріп, интернетке шығарады.	
3. VPN деректерді шифрлау арқылы оларды қорғауға көмектеседі.	
4. VPN-ді тек интернет жылдамдығын арттыру үшін қолданады.	

2-тапсырма. Бос орынды толтыру және қысқа жауап [2 балл]

2.1. Бос орындарды толтырыңыз:

Желіге қосылған әрбір құрылғы _____ деп аталады. Бір жергілікті желі ішіндегі құрылғыларды _____ жалғайды, ал әртүрлі желілерді _____ байланыстырады. Қоғамдық желі арқылы қорғалған байланыс орнату үшін _____ қолданылады.

2.2. Сұраққа жауап беріңіз: Неліктен қоғамдық Wi-Fi желісіне (кафе, әуежай) қосылғанда VPN қолдану ұсынылады?

_____

_____

_____

3-тапсырма. Жағдаяттық есеп [3 балл]

Компания қызметкері үйден жұмыс істейді. Оған компанияның ішкі серверіндегі құжаттарға интернет арқылы қауіпсіз қосылу керек. Үйде ноутбук пен Wi-Fi роутер бар.

3.1. Қызметкер қандай технологияны қолдануы керек және оның мақсаты қандай?

3.2. Ноутбуктен компанияның серверіне дейін деректер қандай құрылғылар мен желілер арқылы өтетінін қадамдап жазыңыз (ноутбук, роутер, интернет, VPN, компания желісі, сервер).

3.3. Қызметкер VPN қолданбай, ашық интернет арқылы қосылса, қандай қауіп туындауы мүмкін?

4-тапсырма. Желі сызбасы және ақаулықты табу [3 балл]

4.1. Мектептің информатика кабинетінің желі сызбасын төмендегі аймаққа сызыңыз: 6 компьютер, 1 принтер, 1 коммутатор, 1 маршрутизатор, интернет. Әр компонентті белгілеп, қызметін жанына қысқаша жазыңыз. Мектеп желісінен қашықтағы филиалға VPN байланысын (туннель) нұсқамен көрсетіңіз.

4.2. Кабинеттегі барлық компьютер бір-бірін көреді, бірақ интернетке шыға алмайды. Қай желілік компонентте ақау болуы мүмкін? Жауабыңызды негіздеңіз.

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ ЖӘНЕ ДЕСКРИПТОРЛАР

Тапсырма	Бағалау критерийі	Дескриптор (білім алушы...)	Балл
1	Желілік компоненттер мен VPN қызметін біледі	ұғымдарды қызметімен дұрыс сәйкестендіреді (4 жұп дұрыс)	1
		«Дұрыс/Бұрыс» пікірлерді дұрыс анықтайды (4 пікір дұрыс)	1
2	Желі терминдерін қолданады	бос орындарды терминдермен дұрыс толтырады (4 бос орын дұрыс)	1
	VPN-нің мақсатын түсіндіреді	қоғамдық желіде VPN деректерді шифрлап қорғайтынын түсіндіреді	1
3	VPN қолдану қажеттігін негіздейді	қашықтан жұмыс жағдайында VPN технологиясын таңдап, мақсатын (қорғалған арна, шифрлау) көрсетеді	1
	Деректер жолын сипаттайды	деректер жолын дұрыс ретпен жазады: ноутбук – роутер – интернет – VPN – компания желісі – сервер	1
	Қауіпті талдайды	VPN-сіз қауіпті (деректерді ұстап алу, жалған қосылу) көрсетеді	1
4	Желі сызбасын құрастырады	компоненттерді (компьютер, принтер, коммутатор, маршрутизатор, интернет) дұрыс орналастырып, жалғайды	1
		әр компоненттің қызметін белгілейді және VPN туннелін сызбада көрсетеді	1
	Ақаулықты талдайды	ақаулы компонентті (маршрутизатор немесе оның интернетке қосылуы) анықтап, себебін негіздейді	1

Балл бөлінісі:

Тапсырма	Күрделілік деңгейі	Түрі	Максимал балл
1-тапсырма	Білу және түсіну	Сәйкестендіру, Дұрыс/Бұрыс	2
2-тапсырма	Түсіну	Бос орын, қысқа жауап	2
3-тапсырма	Қолдану	Жағдаяттық есеп	3
4-тапсырма	Қолдану, талдау	Сызба, ақаулықты табу	3
ЖИЫНЫ			**10**